

情報を「社会を動かす判断」に変える



株式会社オープンシオ

長期予測情報を社会全体で活用し、具体的な行動に結びつけ、その成果を数値で示すことが必要。
そのための量子コンピューターも利用した、既存と連携した基盤ネットワークを構築する。

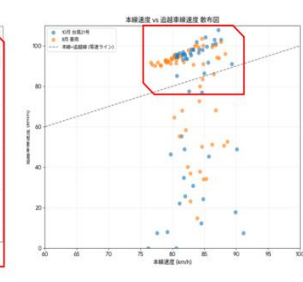
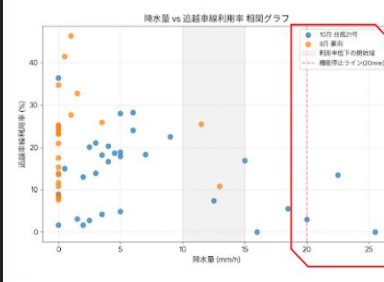
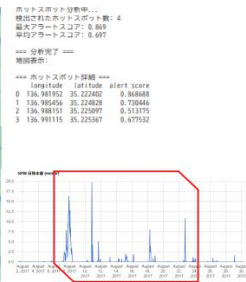
具体的には

集中豪雨・台風など、高度な予測情報が「出ているが、**社会全体での協調行動に直結していない**」
情報はあっても、それに準拠した社会全体での協調判断・行動ができない。
予測 → 判断 → 行動をつなぐ社会協調させる実装が必要で、その結果を定量的に示す。

実施根拠

1. 情報共有の壁：企業間の不信・制約により、
災害時であっても、**共同対応が困難**

2. 高速道路は、降水量 20mm 超で追越車線
が機能停止し、実質的な「1車線化」が発生



1. 共通思想

解析加速器：膨大な組み合わせの中から、最も『正解』に近い組み合わせ（シャープレシオが最大になる）を、量子基盤を使って一瞬で見つけ出します。

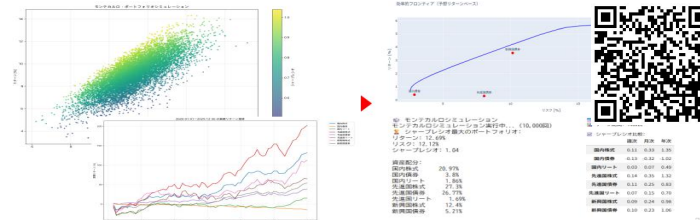
2. 基本思想・モデル

基本思想（全分野共通）
基本思想を、「最適化が失敗しても、制約は必ず守られる」状態を作ることに置いています。つまり、制約は「計算結果」ではなく「設計」によって保証し、最適化アルゴリズムを信用しすぎないという思想・モデルです。

※安全な空間の中だけで量子に考えさせる

3. 分野別要件定義

分野/データは違ってても、仮名化した情報を結節点で標準化し、規格化されたタスクを最適化量子アニーリングで多目的最適化し、社会に配分する、という構造は完全に共通している。
なお、「制約条件」項目が重要な理由として、目的関数は変更可/制約条件は変更不可という点を、分野横断で明確にします。



段階	基本設計	Fail-safeの核心	量子最適化での具体実装	全分野共通効果
① 思想	基本原則	最適化より制約を上位に置く	最適化より制約を上位に置く	危険な解は存在しない
② 制約分類	制約の層分け	物理・制度・運用を明確に分ける	物理・制度・運用を明確に分ける	社会実装可能性
③ QUBO入力	データ変入	違反データは入れない	仮名化+形式制約チェック	不正・漏洩防止
④ QUBO空間設計	状態空間	違反状態を入れない	禁止状態は変数未定義	計算上の安全保証
⑤ QUBOモデル	原理構造	制約をモデル構造に埋め込む	制約満足型QUBO設計	ペナルティ依存排除
⑥ QUBO最適化	探索	ハート制約=∞コスト	違反=最低エネルギー不可	解の自動排除
⑦ QUBO診断	多層的診断	一層違っても事故らない	入力・構造・出力の三重診断	レジリエンス向上
⑧ QUBO出力	結果提示	違反なら「手動対応」	自動検証→拒否	誤利用防止
⑨ 運用	フォールバック	「手動対応」を上位に置く	古典法・人手へ移行	安全継続運用
⑩ 説明責任	ガバナンス	なぜこの解が説明可能	制約ログ+鍵付き番号+仮名化番号	社会受容性

項目	医療	気象	物流	エネルギー	防災
Fail-safeの本質	医療品質と患者安全	予測精度向上と誤警報抑制	効率化と競争優位確保	安定供給と供給最適化	人命被害最小化
制約の優先度 (Fail-safe)	人命、個人情報	現実を離れない	ルールを破らない	系統を壊さない	人命を危険に晒さない
制約違反のリスク	医療事故、漏洩	非現実的予測	法規制、契約、安全	系統安定、設備稼働	人命、避難資金
制約違反の社会的リスク	医療訴訟	誤警報、過小評価	設備事故、事故	停電、ブラックアウト	二次災害
量子最適化のメリット	状態空間外	状態空間外	状態空間外	状態空間外	状態空間外
量子最適化のデメリット	医療判断	物理妥当性判断	契約、法判断	系統安全判断	避難可否判断
仮名化入力データ	不正データ遮断	欠測、異常値排除	設備情報遮断	不安定供給遮断	訓練、重宝排除
仮名化出力データ	診療、検査	観測値、観測高	出荷、在庫	需給、設備	被災、人口
QUBO設計	資源配分最適化	多変数手動組合せ最適化	共同配達最適化	需給、送電配分最適化	避難、配属計画最適化
QUBO出力形式	医療計画案	各機に実行指示	配達計画	運用計画	行動計画
分野別制約実装方法	医療制約違反	物理制約違反	運用制約違反	系統制約違反	安全制約違反
違反時の手動	違反時に手動で対応	違反時に手動で対応	違反時に手動で対応	違反時に手動で対応	違反時に手動で対応
出力Fail-safe	誤運用防止	過信防止	誤共有防止	誤利用防止	誤訓練防止
フォールバック(人間が手動で対応する)	医師判断	古典予測	従来配達	手動運用	現地判断
トレーサビリティ・監査	拒否、アクセス履歴	観測、モデル履歴	積算、移動履歴	制御、監視履歴	判読、配布履歴